Energy News Bot 개발 가이드

> *에너지 시장 뉴스를 자동 수집하여 텔레그램 채널로 매시간 발송하는 봇 텔레그램 채널: @tyler_enerbot_news*

전체 아키텍처

```
[Google News RSS]      [Google News RSS]
   (영어/해외)            (한국어/국내)
       │                      │
       └──────────┬───────────┘
                  ▼
     [ News Collector ]      ← src/news.ts
      (뉴스 수집 & 중복 제거)
                  │
                  ▼
     [ Telegram Sender ]     ← src/telegram.ts
      (메시지 포맷팅 & 전송)
                  │
                  ▼
     [ @tyler_enerbot_news ]
       텔레그램 채널에 게시
                  │
          ┌───────┴───────┐
          ▼               ▼
   🌍 해외 뉴스     🇰🇷 국내 뉴스
   (영어 원문)      (한국어 기사)
```

Step 1: 개발 환경 및 프로젝트 생성

프로젝트 초기화

```
mkdir -p ~/energy-news-bot/src && cd ~/energy-news-bot
npm init -y
```

> `npm init -y` *= package.json(프로젝트 설정 파일)을 자동 생성합니다.*

패키지 설치

```
# 핵심 패키지
npm install node-telegram-bot-api rss-parser node-cron dotenv

# 개발용 패키지
npm install -D typescript @types/node @types/node-cron @types/node-telegram-bot-api ts-node
```

패키지	역할
`node-telegram-bot-api`	텔레그램 봇 API와 통신
`rss-parser`	Google News RSS 피드를 파싱
`dotenv`	.env 파일에서 환경변수(토큰 등) 로드

`typescript`	타입 안전성 (버그 사전 방지)
`ts-node`	TypeScript 파일을 직접 실행

Step 2: 텔레그램 봇 & 채널 준비

2-1. 봇 생성 (BotFather)

1. 텔레그램에서 **@BotFather** 검색 → 대화 시작
2. `/newbot` 입력
3. 봇 이름 입력 (예: `에너지뉴스봇`)
4. 봇 유저네임 입력 (예: `tylerenerbot`) — 반드시 `bot` 으로 끝나야 함
5. 발급된 **API Token** 메모 (예: `8773126347:AAF...`)

> *봇은 "자동으로 메시지를 보내는 프로그램"입니다. BotFather는 봇을 만들어주는 텔레그램 공식 봇입니다.*

2-2. 채널 생성

1. 텔레그램 → 새 채널(New Channel) 생성
2. 채널 이름 설정 (예: `에너지 시장 뉴스`)
3. 공개(Public) 채널로 설정, 링크 지정 (예: `@tyler_enerbot_news`)

2-3. 봇을 채널 관리자로 추가

1. 채널 정보 → 관리자(Administrators) → 관리자 추가
2. 만든 봇 유저네임 검색 → 추가
3. **메시지 게시(Post Messages)** 권한 활성화

> *봇이 채널에 글을 올리려면 반드시 해당 채널의 관리자여야 합니다.*

Step 3: 환경변수 설정

`.env` 파일 생성

```
TELEGRAM_BOT_TOKEN=8773126347:AAFDGAe6Inh-dKNE2UexkXh4WH9U8hdRBAQ
TELEGRAM_CHANNEL_ID=@tyler_enerbot_news
```

> *`.env` 파일은 API 토큰 같은 민감한 정보를 코드와 분리하여 보관합니다. `.gitignore` 에 등록하여 GitHub에 올라가지 않도록 합니다.*

Step 4: 프로젝트 구조 및 코드 작성

```
~/energy-news-bot/
├── .env                        ← 환경변수 (봇 토큰, 채널 ID)
├── .gitignore                  ← Git 제외 파일 목록
├── package.json                ← 프로젝트 설정 & 의존성
├── tsconfig.json               ← TypeScript 설정
├── com.energynewsbot.plist     ← Mac 백그라운드 서비스 설정
├── bot.log                     ← 실행 로그
├── bot-error.log               ← 에러 로그
└── src/
    ├── config.ts               ← 설정 (키워드, API URL 등)
    ├── news.ts                 ← 뉴스 수집 모듈
    ├── telegram.ts             ← 텔레그램 전송 모듈
    └── index.ts                ← 메인 실행 파일 (스케줄러)
```

4-1. `config.ts` — 설정 파일

역할: 검색 키워드, API URL, 환경변수를 한 곳에서 관리

```
해외 키워드: crude oil price, Brent WTI oil, LNG natural gas price,
             OPEC oil production, Henry Hub natural gas, Europe gas price 등
국내 키워드: 발전소 에너지, 지역난방, 한국가스공사, 한국전력,
             전력거래, 신재생에너지 발전, 에너지 정책, 집단에너지
```

4-2. `news.ts` — 뉴스 수집 모듈

역할: Google News RSS에서 에너지 관련 뉴스를 수집하고 중복을 제거

동작 매커니즘:

```
1. 각 키워드별로 Google News RSS URL 생성
   - 해외: https://news.google.com/rss/search?q=crude+oil+price&hl=en&gl=US
   - 국내: https://news.google.com/rss/search?q=지역난방&hl=ko&gl=KR

2. RSS 피드 파싱 → 제목, 링크, 출처, 날짜 추출

3. 키워드별 최대 3건씩 수집 후 병합

4. 중복 제거 (제목 유사도 기반)
   - 제목에서 특수문자 제거 후 앞 30자 비교
   - 같은 뉴스가 여러 키워드에 잡히는 것 방지

5. 카테고리별 최대 5건으로 제한
```

RSS(Really Simple Syndication)란?

> *웹사이트가 새 콘텐츠를 XML 형식으로 제공하는 표준 포맷입니다. Google News는 검색 결과를 RSS로 제공하므로, 별도 API 키 없이 무료로 뉴스를 수집할 수 있습니다.*

4-3. `telegram.ts` — 텔레그램 전송 모듈

역할: 수집된 뉴스를 보기 좋게 포맷하여 텔레그램 채널에 전송

메시지 포맷:

```
⚡ 에너지 시장 뉴스
📅 2026년 3월 12일 목요일 오전 10:00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🌍 국제 에너지 시장

1. Oil prices fall as OPEC increases production — Reuters
2. LNG spot prices surge amid cold snap — Bloomberg
...

🇰🇷 국내 에너지 시장

1. 한국가스공사, LNG 도입단가 협상 타결 — 연합뉴스
2. 지역난방 요금 인상안 국회 통과 — 한겨레
...

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🤖 Energy News Bot | 매시 자동 수집
```

주요 처리:

- HTML 특수문자 이스케이프 (&, <, > 등)
- 뉴스 제목에 기사 링크 연결 (클릭하면 원문으로 이동)
- 메시지가 4000자 초과 시 해외/국내 분리하여 2회 전송 (텔레그램 제한: 4096자)

4-4. `index.ts` — 메인 실행 파일

역할: 뉴스 수집 → 전송을 스케줄에 따라 반복 실행

두 가지 실행 모드:

```
# 즉시 1회 실행 (테스트용)
npm run now

# 스케줄 모드 (매 시간 자동 실행)
npm start
```

스케줄 매커니즘:

```
1. 시작 시 즉시 1회 실행
2. 다음 정각까지 남은 시간 계산
3. setTimeout으로 다음 정각에 실행 예약
4. 실행 시 현재 시간이 07:00~22:00(KST)인지 확인
   - 범위 내: 뉴스 수집 & 전송
   - 범위 외: 스킵
5. 다시 2번으로 돌아가 반복
```

> *처음에는 `node-cron` 라이브러리를 사용했으나 타임존 처리 문제로 정각에 실행되지 않는 버그가 발생하여, 자체 타이머 방식(setTimeout + 정각 계산)으로 교체했습니다.*

Step 5: 테스트

즉시 실행 테스트

```
npx ts-node src/index.ts --now
```

첫 테스트에서 발생한 문제들:

문제	원인	해결
TypeScript 컴파일 에러	`@types/node-telegram-bot-api` 미설치	`npm install -D @types/node-telegram-bot-api`
`chat not found` 에러	채널 ID가 봇 유저네임이었음 (채널이 별도로 필요)	새 채널 생성 후 채널 ID로 변경
3시 정각 미발송	`node-cron` 타임존 처리 버그	자체 타이머 방식으로 교체

Step 6: 백그라운드 서비스 등록

터미널을 닫아도 봇이 계속 실행되도록 Mac의 `launchd` 시스템 서비스로 등록했습니다.

`com.energynewsbot.plist` 파일 생성

```
주요 설정:
- Label: com.energynewsbot (서비스 식별자)
```

```
- ProgramArguments: node로 ts-node를 실행하여 index.ts 구동
- RunAtLoad: true (등록 시 즉시 시작)
- KeepAlive: true (비정상 종료 시 자동 재시작)
- StandardOutPath: bot.log (로그 파일)
```

서비스 등록 & 시작

```
# plist 파일을 LaunchAgents 폴더에 복사
cp com.energynewsbot.plist ~/Library/LaunchAgents/

# 서비스 시작
launchctl load ~/Library/LaunchAgents/com.energynewsbot.plist
```

> ***launchd**는 Mac의 시스템 서비스 관리자입니다. `~/Library/LaunchAgents/` 에 plist 파일을 넣으면 사용자 로그인 시 자동으로 서비스를 시작합니다.*

서비스 관리 명령어

```
# 상태 확인
launchctl list | grep energynewsbot

# 봇 중지
launchctl unload ~/Library/LaunchAgents/com.energynewsbot.plist

# 봇 재시작
launchctl unload ~/Library/LaunchAgents/com.energynewsbot.plist
launchctl load ~/Library/LaunchAgents/com.energynewsbot.plist

# 로그 확인 (실시간)
tail -f ~/energy-news-bot/bot.log

# 에러 로그 확인
cat ~/energy-news-bot/bot-error.log
```

전체 동작 흐름 요약

```
Mac 부팅/로그인
    │
    ▼
launchd가 com.energynewsbot 서비스 자동 시작
    │
    ▼
index.ts 실행 → 즉시 1회 뉴스 수집 & 전송
    │
    ▼
다음 정각까지 대기 (setTimeout)
    │
    ▼
매 시간 정각 (07:00 ~ 22:00 KST)
    │
    ├─ news.ts: Google News RSS에서 키워드별 뉴스 수집
    │    ├─ 해외: 영어 검색 (crude oil, LNG 등) → 7개 키워드 × 3건
```

```
    │    └─ 국내: 한국어 검색 (지역난방 등) → 8개 키워드 × 3건
    │
    ├─ 중복 제거 → 카테고리별 5건으로 필터링
    │
    ├─ telegram.ts: 메시지 포맷팅 → @tyler_enerbot_news 채널에 전송
    │
    └─ 다음 정각까지 대기 → 반복
```

기술 스택

기술	버전	용도
Node.js	v24.14.0	자바스크립트 런타임
TypeScript	5.9.3	타입 안전성
node-telegram-bot-api	0.67.0	텔레그램 봇 통신
rss-parser	3.13.0	RSS 피드 파싱
dotenv	17.3.1	환경변수 관리
launchd (macOS)	-	백그라운드 서비스

검색 키워드 목록

해외 (영어, Google US)

키워드	대상
crude oil price	원유 가격 전반
Brent WTI oil	브렌트유, WTI 유가
LNG natural gas price	LNG, 천연가스 가격
OPEC oil production	OPEC 생산량, 감산
Henry Hub natural gas	미국 천연가스 기준가
Europe gas price	유럽 가스 시장 (TTF 등)
energy market outlook	에너지 시장 전망

국내 (한국어, Google KR)

키워드	대상
발전소 에너지	발전 산업
지역난방	지역난방 시장
한국가스공사	KOGAS 관련
한국전력	KEPCO 관련
전력거래	전력 시장
신재생에너지 발전	재생에너지

에너지 정책	정부 에너지 정책
집단에너지	집단에너지 산업

향후 개선 가능 사항

- **AI 요약 추가**: Anthropic API 연동 시 각 뉴스의 2줄 요약 + 2줄 인사이트 자동 생성 가능
- **해외 뉴스 번역**: AI API 연동 시 영어 뉴스를 한국어로 자동 번역 가능
- **서버 배포**: Railway, Render 등 클라우드 서버에 배포하면 Mac을 켜두지 않아도 작동
- **뉴스 소스 확장**: 네이버 뉴스, 에너지경제신문 등 추가 가능
- **중복 뉴스 필터링 강화**: 이전 시간에 보낸 뉴스와 비교하여 새 뉴스만 발송

이 프로젝트는 2026년 3월 11일 Claude Code를 사용하여 생성되었습니다.